

CONTENIDO CURRICULAR
TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- TEMA 1. TECNOLOGÍAS EMERGENTES E INNOVACIÓN**
- TEMA 2. EL NUEVO MERCADO, LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS Y BARRERAS COMERCIALES.**
- TEMA 3 PLANEAMIENTO DE E-BUSINESS Y DE TI.**
- TEMA 4. GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS.**
- TEMA 5. EL RFID, IDENTIFICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA.**
- TEMA 6. PROTEUS.**

EVALUACIÓN

Tipo de Evaluación 2	Porcentaje
6 parciales	60 %
Practicas	25 %
Asistencia	15 %
TOTAL	100%

Tema 4.**GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS****1. DEFINICIONES.**

Gestión del conocimiento (Del inglés knowledge management), es el proceso por el cual una organización, facilita la transmisión de informaciones y habilidades a sus empleados, de una manera sistemática y eficiente. Es importante aclarar que las informaciones y habilidades no tienen por qué estar exclusivamente dentro de la empresa, sino que pueden estar o generarse generalmente fuera de ella.

Este matiz final es muy importante. Generalmente la mayoría de las empresas identifican gestión del conocimiento solamente con la información y habilidades internas de la empresa, lo que se conoce como Business Intelligence o inteligencia empresarial. De esta forma casi todos los esfuerzos se orientan a canalizar la información y habilidades que ya posee una organización centrándose en la eficiencia de los procesos de comunicación interna a través de la implantación de sistemas como CRM (Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes, ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales) y un CMI (Cuadro de mando integral).

Esto ha sido tradicionalmente así porque siempre ha sido mucho más fácil controlar los volúmenes de información interna que la información externa que se encuentra fuera de la organización que es más difícil de encontrar, buscar, seleccionar y organizar.

Se hace más evidente en la década de los '90, como las organizaciones se han visto sometidas a un gran número de cambios provocados por la tecnología, la ciencia y la política. Los mercados han cambiado y se ha incrementado la competencia. Han desaparecido viejas reglas y han surgido otras. Los usuarios o clientes se han vuelto más exigentes, sobre todo en términos de flexibilidad, rapidez y calidad. Muchas organizaciones se han visto compulsadas a realizar cambios en la forma en que gestionan sus actividades.

Por todas partes vemos surgir los síntomas de esta transformación:

- El incremento en la cantidad de trabajadores que solo trabajan con información.
- El incremento del valor del conocimiento incorporado en la estructura de los costos y los precios.
- La competencia por "diferenciación de productos" más que por escala y precio.
- El acortamiento del tiempo de obsolescencia de los productos, que desplaza la competitividad hacia la capacidad de innovación.
- El crecimiento exponencial del depósito de patentes y los litigios sobre patentes.
- El incremento de las transacciones económicas sobre "activos intangibles".

Las empresas industriales que alguna vez fueron tradicionales se distinguen de sus competidores mediante la oferta de productos "inteligentes" que van desde máquinas de planificación automática hasta automóviles que detectan los hábitos del conductor y se adaptan a estos.

2. ¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO? DEFINICIONES.**1.1. Datos.**

Según Ponjuan (2006), los datos son hechos discretos sobre acontecimientos. En los marcos de una organización generalmente se refieren a determinados recursos o a los registros de transacciones realizadas. Por ejemplo, cifras del presupuesto, producción realizada, dosis de un producto, nombre de un proveedor, combustible utilizado, usuarios atendidos, etc. Los datos no suministran explicaciones ni dan razones.

Generalmente las organizaciones almacenan sus datos en algún soporte tecnológico. Los departamentos que más datos producen son los que trabajan con las finanzas, la contabilidad, el marketing, la producción, etc. Todas las organizaciones necesitan datos y muchas dependen de ellos. Por ejemplo, muchas operaciones de los bancos dependen de determinados datos, sin los cuales resulta imposible tomar decisiones, o realizar transacciones. Los datos son la materia prima fundamental para la creación de información.

1.2. Información.

Muchos investigadores que han estudiado la información, la describen como un mensaje, generalmente en forma de un documento o de una comunicación audible o visible. Al igual que cualquier mensaje, tiene un emisor y un receptor. La información apunta a cambiar la manera en que el receptor percibe algo, apunta a modificar su criterio y su conducta. Debe informar; son datos significativos. Originalmente, la palabra "informar" significaba "dar forma a" y la información está destinada a formar, a modificar a la persona que la obtiene, a influir sobre su punto de vista. En sentido estricto, entonces, se deduce que el receptor, y no el emisor, decide si el mensaje que recibe es verdaderamente información, es decir, si realmente lo informa. El único mensaje que comunica efectivamente es uno inconsciente acerca de la calidad de la inteligencia o del criterio del emisor.

A diferencia de los datos, la información tiene significado la "importancia y propósito" (Drucker). No solo modifica potencialmente al receptor, tiene una forma en sí misma: está organizada para algún propósito. Los datos se transforman en información cuando el que los crea les agrega significado.

1.3. Conocimiento.

El conocimiento deriva de la información, así como la información deriva de datos. Si la información se transforma en conocimiento, las personas son las que hacen prácticamente, todo el trabajo.

Aunque encontramos datos en registros y transacciones, e información en mensajes, el conocimiento lo obtenemos de individuos o grupos de conocedores, o algunas veces de rutinas institucionales.

Según Davenport y Prusak (2001) el conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales.

Lo que esta definición aclara inmediatamente es que el conocimiento no es algo ordenado o simple. Es una mezcla de distintos elementos; es tanto fluido como estructurado

formalmente; es intuitivo, y, por lo tanto, difícil de traducir en palabras o de entender por completo en términos lógicos. El conocimiento existe en las personas, forma parte de la complejidad e imprevisibilidad humana. Aunque tradicionalmente consideramos a los activos como algo definible y "concreto", los activos de conocimiento resultan más difíciles de capturar.

En cualquier organización, existen diferentes tipos de conocimiento, según el criterio que queramos utilizar. Si atendemos a su procedencia, y partiendo de la persona, nos encontramos con el conocimiento individual, propiedad de una sola persona o individuo, o el conocimiento colectivo, fruto de la interacción sinérgica de una serie de personas o miembros de un equipo, y de propiedad compartida.

Del mismo modo, pese a que, en el inicio del ciclo, el primer continente de conocimiento es la persona, una vez que se explicita, dicho conocimiento se puede encontrar en cualquier tipo de soporte, por ejemplo, en manuales, en guías, en procedimientos o rutinas de trabajo, en los procesos, en portales web, en artículos o documentos, etc., procedentes tanto de dentro como de fuera de la organización.

No solo desde el punto de vista colectivo o individual se puede clasificar el conocimiento, existen más formas, pero estas categorías que presentamos a continuación son de gran importancia para entender varias de las etapas del proceso de desarrollo de la Gestión del Conocimiento.

1.4. Conocimiento tácito.

Este es el tipo de conocimiento que permanece en un nivel "inconsciente", se encuentra desarticulado y lo implementamos y ejecutamos de una manera mecánica sin darnos cuenta de su contenido. Veámoslo prácticamente para ser más claro a través de algunas preguntas:

¿Por qué sujeta el volante de su auto de esa forma?

¿Cómo se lava los dientes por la mañana?

Cuando escribe en papel ¿Cómo y por qué lo hace de esa forma?

Las respuestas a estas preguntas están, usted las tiene, lo que sucede es que nunca se ha puesto a pensar y analizarlas. Sencillamente lo hace de una manera mecánica, intuitiva sin buscar una explicación, el conocimiento permanece debajo de la superficie y usted no es consciente del mismo hasta que se pone a analizarlo conscientemente.

Generalmente necesitamos ayuda externa para poder sacarlo a la superficie o hacerlo explícito. Los métodos que más utilizamos para esto son: la asimilación, la observación y la imitación.

Si se pide a un Chef Principal una receta de cocina, él lo va a hacer, lo que no va a poder transmitir es lo más tácito del proceso como por ejemplo como agarrar la olla, la forma de servirlo, la manera de revolver, la medida justa del fuego, cuando poner la comida, cuando sacarla, la forma de controlar la cocción, etc. Los conocimientos tácitos se pueden explicitar y transmitir, pero se requiere otro proceso que está más ligado, como dijimos antes, a la observación, la imitación y la asimilación. Seguramente si se instala en la cocina durante unos meses, podrá extraerlo.

Metiéndonos de lleno en el plano de las organizaciones, el conocimiento tácito es el más difícil de extraer, pero es el más valioso, ya que este tipo de conocimiento es el que da un estilo único y muy difícil de igualar por la competencia. Y generalmente es el que otorga un valor agregado al trabajador intelectual y la empresa orientada al conocimiento. De manera que la tarea que deben enfrentar las compañías es hacer explícito este conocimiento tácito.

1.5. Conocimiento explícito.

El conocimiento explícito es el que sabemos que tenemos y somos plenamente conscientes cuando lo ejecutamos, es el más fácil de compartir con los demás ya que se encuentra estructurado y muchas veces esquematizado para facilitar su difusión. Una vez más vayamos a las preguntas que clarificaran este concepto:

¿Cuál es su número telefónico?

¿En qué dirección vive actualmente?

¿Cuál su tarea principal en la empresa que se desempeña actualmente?

Si usted trabaja en atención al público, ¿qué debe hacer ante el reclamo de un cliente?

Llegar al nivel de tener explícitos los conocimientos es la situación más cómoda que tiene el capital humano y la organización se beneficiará de ello. Una vez logrado esto se puede potenciar el conocimiento estableciendo manuales de procedimientos, formatos de negocios, maneras de proceder, capacitaciones, seminarios, etc.

Un claro ejemplo de lo que sucede al tener explícitos los conocimientos lo vemos con las franquicias, las franquicias son formatos de negocios donde se hace explícito todo el conocimiento para poder transmitirlo a los franquiciados. En Mc Donald's, por ejemplo, cuando usted va uno que está en New York, es la misma atención, los mismos productos, el mismo servicio y el mismo concepto de negocio que el que está en Barcelona, París, San Pablo o Corea. Esto sucede porque los conocimientos que se transmiten son explicitados de una forma estructurada que permite la transmisión de una manera hegemónica.

2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: HERRAMIENTA PARA DECIDIR Y ACTUAR.

El concepto “Gestión del conocimiento” se emplea para referirse a una colección amplia de prácticas y enfoques organizacionales vinculados a la generación, captura, diseminación y aplicación del conocimiento. El desarrollo de un nuevo conocimiento, la compartición del mismo, la combinación del conocimiento existente, y su valoración han sido parte de lo que se le ha denominado Gestión del Conocimiento, aunque sus énfasis e interpretaciones difieren como se explicará.

Por tal motivo, por “Gestión del Conocimiento”, se considera al proceso sistemático e integrador de coordinación de las actividades de adquisición, creación, almacenaje y comunicación del conocimiento tácito y explícito por individuos y grupos con objeto de ser más efectivos y productivos en su trabajo y cumplir los objetivos y metas de la organización.

Malhotra aportó una definición muy citada: “La Gestión del Conocimiento contribuye con los aspectos fundamentales de la adaptación, supervivencia y competencia organizacional, frente a los cambios ambientales discontinuos.

Esencialmente incorpora los procesos organizacionales que persiguen la combinación sinérgica de las capacidades tecnológicas de procesamiento de datos e informaciones, y la capacidad creativa e innovadora de los seres humanos”.

Sveiby, enuncia que el origen de este movimiento parte de dos caminos:

- A. El que está vinculado a la gestión de información, y tienen su origen en la ciencia de la computación y de la información. Sus especialistas se orientan hacia la construcción de sistemas de información para la dirección, la inteligencia artificial, la reingeniería, el groupware, etc. Para sus seguidores el conocimiento equivale a objetos que pueden ser identificados, manejados en los sistemas de información.
- B. El que está vinculado con la gestión de personas y tiene sus orígenes en la filosofía, psicología, sociología o la gestión de negocios. Sus especialistas se orientan hacia todo lo relativo a las habilidades humanas y su comportamiento.

Para sus seguidores, el conocimiento equivale a procesos, un conjunto complejo de habilidades dinámicas, know-how, etc., que se encuentran en permanente cambio.

Otras definiciones de Gestión del Conocimiento son:

Conjunto de procedimientos, reglas y sistemas destinados a captar, tratar, recuperar, presentar y transmitir los datos, informaciones y conocimientos de una organización. La captación se puede realizar tanto desde el exterior como desde el interior de la organización. La finalidad es constituir un stock de conocimientos objetivos y sistemáticos aplicables a las actividades de la organización para cualquiera de sus miembros, independientemente de quien los hubiese generado, al objeto de mejorar su eficiencia. Como objetivo final, la gestión del conocimiento debería lograr que el conocimiento de una organización estuviese independizado del conocimiento de cada uno de sus empleados, de tal forma que el conocimiento de cada uno de estos fuese volcándose dinámicamente en un sistema automatizado capaz de garantizar, sin trauma alguna, la marcha ordinaria de la organización aun en el caso del cese de parte, e incluso de todos los empleados, en un momento dado.

La gestión del conocimiento es una disciplina que promueve una solución integrada y colaboradora para la creación, captura, organización, acceso y uso de los activos de información de una corporación.

Estos activos incluyen las bases de datos, los documentos y, mucho más importante, las capacidades y experiencias de sus miembros. La gestión del conocimiento no es un fin en sí misma sino un medio para lograr objetivos. La implantación de la gestión del conocimiento debe responder a una estrategia corporativa que responda a las características del ambiente actual que se caracteriza por ser muy cambiante, existiendo una sobreabundancia de información y oportunidades, limitación de recursos y un incremento notable de la inversión en los empleados y en la información.

3. PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL CONOCIMIENTO.

Por lo general, las organizaciones no trazan estrategias relacionadas con sus activos intangibles. Sin embargo, recursos como la información y el conocimiento deben ser objetos de gestión, y

de ser sometidos a estrategias. La ausencia de estrategias relativas a la información y al conocimiento provoca en cualquier organización la pérdida de oportunidades, así como ineficacias en el manejo de los recursos organizacionales.

3.1. Auditoría del conocimiento. Identificación

Resulta una prioridad gestionar estos activos como parte de las actividades que a diario se enfrentan en las organizaciones. La organización debe conocer:

- a. Cuáles son sus activos intangibles y cómo se emplean
- b. Quiénes son sus expertos
- c. En qué medida se está trabajando en algo conocido o cuya solución exista y pueda ser transferida hacia la organización.

Toda estrategia debe partir de un diagnóstico que permita prever un tratamiento eficaz para solucionar los problemas detectados. Igual ocurre en el caso del conocimiento. Lo primero que hay que conocer es lo que se conoce, cuál es el conocimiento que la organización tiene disponible “en casa”. Una auditoría del conocimiento pudiera ser una buenísima opción.

En alguna medida una auditoría del conocimiento abarca algunos otros aspectos de otros tipos de auditoría, como se verá a continuación. En cualquier caso, una auditoría del conocimiento es más cualitativa, y tiende a conocer el estado de “salud” de la organización principalmente en lo referido a:

- a. Las necesidades organizacionales en términos de conocimiento (conocimiento que debe ser adquirido para anclarlo en la organización).
- b. Los activos del conocimiento, sus características y ubicación dentro de la organización.
- c. Los vacíos de conocimiento.
- d. El flujo del conocimiento en la organización, las redes de expertos, topografía del conocimiento y otras.
- e. Barreras que impiden el flujo del conocimiento. Balance entre personas, conocimiento, procesos, tecnologías, información que facilitan/inhiben el flujo del conocimiento.

Las ventajas o beneficios que se obtienen al llevar a cabo una auditoría del conocimiento son: la identificación y el alcance del conocimiento necesario para apoyar las metas organizacionales e individuales, así como las actividades grupales, proveer evidencia acerca de la existencia del conocimiento organizacional, su generación, transferencia y uso, revelar la existencia de potencialidades no explotadas que pueden contribuir a nuevos proyectos.

3.2. Uso del Conocimiento

El uso del conocimiento aparece casi al final del ciclo de la gestión del conocimiento, el orden de estos procesos es relativo, pues los procesos de identificación, desarrollo, adquisición, compartición y distribución del conocimiento siempre están en correspondencia con las necesidades de los usuarios potenciales. Por eso un sistema de

gestión de información es vital para cualquier esfuerzo de gestión del conocimiento. Sin gestión de información, entre otras cosas, no se podrán sostener criterios actualizados acerca de las necesidades de los usuarios.

Para que la Gestión del Conocimiento sea efectiva, no basta tener disponibilidad del conocimiento, no bastan plataformas, intranets, portales, groupware, escenarios, retiros, capacitación y todas las medidas que se han mencionado anteriormente. Todo esto se efectúa para poder estimular a los individuos y grupos a que consuman información y eleven su conocimiento.

A nivel de la organización, el conocimiento tiene que verse como un recurso que todos deben utilizar para beneficio general, sin importar su procedencia. Lo importante tal vez no sea de dónde viene, sino cómo se puede utilizar bien y de manera eficaz para el provecho de la organización.

3.3. Retención del Conocimiento.

La retención del conocimiento es uno de los procesos fundamentales de la gestión del conocimiento. Todos los esfuerzos que se realicen en los otros procesos se tornan poco económicos si no se retienen por parte de la organización.

Un tema importante dentro de estos procesos tiene que ver con el “desaprender”.

No es lo mismo, en un proceso de cambio, donde se desaprende lo que se ha hecho hasta el momento y en su lugar se toman nuevos enfoques, destruir que conservar el conocimiento, la información y las habilidades anteriores. Puede ser que la organización en un proceso de cambio, decida tomar nuevos enfoques.

Esto responde generalmente a que los patrones de interpretación no cumplen con los desafíos actuales. Desaprender significa estar listo para revisar nuestros procedimientos y rutinas y dejar que se vayan las que eran habituales. El problema está en decidir si ya no son necesarios ciertos activos del conocimiento y ciertos expertos, o si pudiesen ser importantes en el futuro.

Tres subprocesos forman parte de la conservación del conocimiento:

- a. Seleccionar a partir de los múltiples sucesos, las personas y procesos que vale la pena retener.
- b. Guardar la experiencia de los anteriores en forma apropiada.
- c. Garantizar que la memoria organizacional se actualice.

Estos procesos son típicos de cualquier sistema documental, en donde, en función de las metas y la misión organizacional, se mantiene un fondo de documentos relevantes que puedan ser recuperados en el momento necesario. Para el especialista en información, estos subprocesos constituyen una gran parte de sus responsabilidades.

Cuando la organización mantiene en forma simultánea los sistemas de gestión documental, de información y del conocimiento, coordinan sus metas y criterios a fin de que los tres respondan a los intereses organizacionales. Por tal motivo, los objetivos particulares de cada uno son parte de un todo.

4. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.

En las organizaciones el conocimiento se transfiere, más allá de que el proceso se maneje o no. Cuando un empleado pregunta a un compañero que está en una oficina contigua cómo elaborar un pedido de presupuesto, le está solicitando una transferencia de conocimiento. Cuando un nuevo representante de ventas dentro de un territorio le pregunta al representante anterior acerca de las necesidades de un cliente determinado, ambos están intercambiando conocimiento.

Estas transferencias cotidianas de conocimiento forman parte de la vida de una organización. Sin embargo, son locales y fragmentarias. Aunque se decida quién, entre todos los que están más cerca, es el que mejor puede ayudarnos, pocas veces intentamos encontrar al miembro de la empresa que tiene el mayor conocimiento sobre el tema. Esperamos obtener información suficientemente buena de alguien cercano. Este es un ejemplo más de las implicaciones de poseer un raciocinio limitado; los mismos límites sobre cuánta información pueden absorber las personas y cuántos esfuerzos realizarán para obtenerla. Cuanto más grande y compleja es la empresa, menos posibilidades existen que encontremos los mejores conocimientos especializados en la oficina vecina o en cualquier lugar de nuestro edificio.

En un entorno competitivo, a menudo la "buena fe" no es suficiente. Una empresa que no controla todos los elementos necesarios en un proceso de fabricación posiblemente no prosperará. Lo mismo se puede aplicar a empresas que no controlan sus componentes de conocimiento; más aún, cuando resulta tan difícil comprar activos de conocimiento en un mercado. El conocimiento abunda en nuestras organizaciones, pero su existencia no garantiza su uso.

Las señales que convencen a las personas de que pueden comunicarse con eficacia se transmiten mejor en persona. Sin embargo, tal como ya se mencionó, permitir que quienes trabajan en el mismo lugar tengan la oportunidad de conversar entre sí no resuelve de hecho el problema de la transferencia de conocimiento, especialmente, en las grandes organizaciones.

Se puede observar otro empleo de la tecnología para transferir el conocimiento tácito en los esfuerzos que realizan muchas organizaciones para registrar las historias y experiencias de sus empleados con más antigüedad en video, antes de que estos abandonen la empresa.

4.1. Transferencia = Transmisión + Absorción (y uso).

La transferencia de conocimiento implica dos acciones: transmisión (envío o presentación del conocimiento a un receptor potencial) y absorción por parte de dicha persona o grupo. Si el conocimiento no es absorbido, no ha sido transferido. El simple hecho de presentar conocimiento no es transferencia. El acceso es necesario, pero de ningún modo suficiente para garantizar que el conocimiento se usará. El objetivo de la transferencia de conocimiento consiste en mejorar la capacidad de una organización para hacer las cosas. Incluso el conjunto de transmisión, y absorción no tiene ningún valor útil si el conocimiento nuevo no genera algún cambio de conducta o el desarrollo de alguna idea nueva que, a su vez, conduzca a una conducta nueva.

Es muy común que alguien comprenda y absorba conocimiento nuevo pero que no lo use por distintos motivos. La falta de respeto o confianza en la fuente del conocimiento es una razón importante. Entre otras razones, se encuentran el orgullo, la obstinación, la falta de tiempo, la falta de oportunidad, el temor a correr riesgos (en una empresa que castiga el error). Nuestra autoestima se basa en lo que conocemos y en cómo hemos hecho las cosas previamente. Si alguien viene y dice: "Mi forma de hacerlo es mucho mejor que la que tú has utilizado en los últimos cinco años", posiblemente nos oponemos.

Tal como indican Kanouse y Jacoby: "Existen buenas razones para creer que el cambio de conducta es un hecho mucho menos frecuente que la adquisición de conocimiento". En Wellsprings of Knowledge [Manantial de conocimientos], Dorothy Leonard-Barton habla sobre "capacidad según la firma", que define como la capacidad con que una persona se identifica a sí misma profesionalmente. El ego de las personas está unido a esa capacidad: su idea de competencia y de bienestar en el trabajo dependen de su uso. Se opondrán a toda innovación que pueda exigirles abandonar su conocimiento en favor de otros nuevos. La resistencia al cambio es poderosa, incluso, ante pruebas objetivas irrefutables de que un cambio específico es totalmente lógico.

En los Estados Unidos, la mayoría de las personas cuenta con la información que necesita sobre los peligros de ingerir demasiada grasa en sus dietas. Al mismo tiempo, los estadounidenses están más excedidos de peso que nunca, y la venta de comida rápida muy grasosa está en expansión. Saber no es lo mismo que hacer.